



Relatório PAE III – Ciência de Dados e Business Intelligence

Instituição Proponente – Universidade Católica de Petrópolis

Coordenador do Curso – Dr. Rodolfo Nicolay

Título - Enche o Tanque

Equipe Executora - André Luis Chaves Madeira (RGU: 12510742);

Giovana de Oliveira Winter Afonso (RGU: 12420117);

Lucas Leal da Costa (RGU: 12520195);

Marcio André de Vasconcellos (RGU: 12510668);

Rômulo Luiz Mantovane de Oliveira (RGU: 12520155).

## **I – CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL DO PROJETO**

### **1. Objeto**

O objeto deste projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital para monitoramento e análise dos preços dos combustíveis, utilizando dados provenientes de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e), geolocalização e integração com bases governamentais. O sistema busca auxiliar consumidores na identificação das melhores opções de abastecimento, promovendo transparência no mercado de combustíveis e apoio à tomada de decisão baseada em dados.

### **2. Justificativa**

Os elevados preços dos combustíveis impactam diretamente a população de Petrópolis e municípios vizinhos. Diante desse cenário, fez-se necessária a criação de ferramentas que permitam o acompanhamento das variações de preços de forma confiável e automatizada.

No pré-projeto deste período, a equipe propôs substituir a estratégia baseada em OCR e leitura de imagens por uma abordagem fundamentada na captura e processamento de dados provenientes das Notas Fiscais Eletrônicas, utilizando QR Codes e integração com os serviços disponibilizados pela SEFAZ. Essa mudança teve como objetivo aumentar a confiabilidade dos dados coletados, reduzir erros de inserção manual e permitir análises mais robustas.

Além disso, o projeto buscou consolidar a evolução tecnológica iniciada nos períodos anteriores, transformando o protótipo desenvolvido no PAE II em uma aplicação funcional com recursos de geolocalização, integração de dados e visualização de informações para os usuários.

### **3. Objetivos**

O objetivo geral do projeto foi desenvolver e implementar uma plataforma digital para coleta, armazenamento e análise de dados de abastecimento, utilizando informações extraídas de documentos fiscais eletrônicos.

Para a realização do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

- 1) Coletar dados de preços e volumes de combustíveis por meio da leitura de QR Codes de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), utilizando integração com a API da SEFAZ.
- 2) Identificar automaticamente o posto de combustível através do CNPJ extraído da nota.
- 3) Armazenar e organizar os registros de abastecimento, garantindo a integridade dos dados.
- 4) Calcular médias de preços e identificar variações temporais por distritos de Petrópolis (Centro, Itaipava, Cascatinha/Itamarati e Corrêas) com base nos dados coletados.
- 5) Disponibilizar os resultados em uma interface interativa para o público.

## **II – ESPECIFICAÇÃO DO DESENVOLVIDO DURANTE O PAE III**

### **1. Metas Definidas para o Período**

As metas estabelecidas no pré-projeto para o período foram:

- I) Automação da Coleta: Implementar a leitura e o processamento assíncrono de dados de NF-e via QR Code, garantindo a extração fidedigna de valores e volumes.
- II) Estruturação de Backend: Estabelecer a arquitetura baseada em microsserviços independentes, assegurando a escalabilidade e a modularidade do sistema.
- III) Integração Sistêmica: Viabilizar a comunicação entre os serviços para o funcionamento do fluxo completo: captura, processamento e registro.
- IV) Meta Ideal: disponibilizar a interface de visualização baseada nos dados coletados organicamente pelo sistema.

### **2. Desenvolvimento**

O terceiro período do desenvolvimento do projeto Enche o Tanque foi marcado pela consolidação das funcionalidades planejadas nos ciclos anteriores e pela implementação de recursos voltados à automação da coleta de dados.

Inicialmente, a equipe concentrou esforços na integração dos dados fiscais obtidos por meio das Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas. Foi desenvolvida uma solução capaz de processar informações extraídas dos QR Codes presentes nas notas fiscais, permitindo a identificação automática dos dados de abastecimento. Os registros foram armazenados em uma estrutura de banco de dados adequada para análises futuras.

Paralelamente, foram realizados avanços significativos na interface da aplicação. Foi disponibilizada uma versão funcional do sistema com recursos de geolocalização, permitindo localizar postos próximos ao usuário e apresentar informações relevantes de forma acessível.

A aplicação foi habilitada para receber dados de bases públicas de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A utilização desses dados permitiu ampliar as análises realizadas pelo sistema, possibilitando comparações regionais e acompanhamento das variações de preços. Paralelamente, foram desenvolvidos recursos de visualização e análise, incluindo painéis estatísticos e indicadores que auxiliam na compreensão do comportamento dos preços dos combustíveis.

Desse modo, o período foi encerrado com uma plataforma completa que incorpora automação, integração de dados governamentais, geolocalização e funcionalidades de Business Intelligence.

### **3. Avaliação das Metas do Pré-Projeto**

As metas definidas no pré-projeto foram integralmente atendidas ao longo do período. Foi implementada a leitura de QR Codes e o processamento de dados provenientes de Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e), possibilitando a captura automática das informações de abastecimento. Também foi estruturado o backend necessário para suportar a coleta, o processamento e o armazenamento dos dados, integrando banco de dados, serviços de consulta e mecanismos de processamento. Além disso, foi estabelecido o fluxo completo de funcionamento do sistema, abrangendo as etapas de captura, processamento e registro das informações. Por fim, foi disponibilizada uma interface funcional para visualização dos dados coletados, incorporando recursos de consulta, geolocalização e apresentação das informações ao usuário.

## **III – CONCLUSÃO**

O projeto Enche o Tanque passou por um processo contínuo de evolução ao longo dos três períodos de desenvolvimento, permitindo que uma ideia inicialmente voltada ao monitoramento dos preços dos combustíveis em Petrópolis se transformasse em uma plataforma funcional baseada em coleta, armazenamento e análise de dados.

Durante o PAE I foram realizados os estudos de viabilidade, levantamento bibliográfico e definição do escopo do projeto. No PAE II, os esforços concentraram-se na construção do protótipo inicial, na modelagem do banco de dados e no desenvolvimento dos mecanismos de entrada de informações, além da implementação da identificação automática dos postos por meio da geolocalização.

No PAE III, objeto deste relatório, foram consolidadas as principais funcionalidades da plataforma, incluindo a integração com dados fiscais provenientes de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), a automação da coleta de informações, a integração com

bases públicas de preços da ANP, os recursos de geolocalização e os mecanismos de visualização e análise dos dados.

As metas estabelecidas no pré-projeto foram integralmente atendidas. A leitura de dados por meio de QR Codes, o armazenamento estruturado das informações, a integração dos componentes do sistema e a disponibilização de uma interface funcional foram implementados com sucesso, permitindo a validação da proposta tecnológica desenvolvida pela equipe que vivenciou uma experiência prática de desenvolvimento de software, modelagem de bancos de dados, integração de APIs, processamento de dados e aplicação de conceitos de Ciência de Dados e Business Intelligence em um problema real da sociedade.

Dessa forma, considera-se que os objetivos propostos para o ciclo completo do projeto foram integralmente alcançados, resultando na entrega de uma solução funcional que contribui para a transparência do mercado de combustíveis e demonstra o potencial da utilização de dados para apoiar decisões de consumo e gestão.

## **V – LINK PARA O GITHUB**

<https://github.com/encheotanke/encheotanke>